DSE 子彈系列– 網絡基礎（題解 05）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2018–2022） #先分 LAN/WAN，再睇裝置

年份	做過的題目	考咩／得分位
2018	網絡界面卡、網絡電纜、交換器的用途	連接網絡；傳輸訊號；LAN 內轉發
2019	有線 vs 無線；數據包與 IP 傳送	穩定／干擾；分割、路由、重組
2021	家居網絡 X／Z；網絡用途	路由器／網絡接達點；資源共享、通訊
2022	網絡裝置 P／Q；路由器與 DNS	交換器／網絡接達點；連接網絡、域名轉 IP

2. 重點筆記 #上網唔止一條線，仲有好多裝置

LAN 與 WAN：LAN 是局部區域網絡，覆蓋校園、辦公室或家庭，速度快、成本低；WAN 是寬廣區域網絡，覆蓋城市或國家，通常租用 ISP 線路，速度較慢、成本較高。

網絡硬件：網絡界面卡（NIC）把裝置連接網絡；UTP 雙扭線、光纖等媒介傳輸訊號；交換器在同一 LAN 轉發數據；路由器連接不同網絡，按 IP 位址選擇路徑；網絡接達點（AP）提供無線接達；數據機把訊號轉換以接達 ISP。

有線與無線：有線較穩定、速度快、干擾少，但受線纜限制；無線方便移動，但受距離、牆壁、干擾及頻寬共享影響。無線網絡亦要考慮頻率、頻寬、干擾和漫遊；漫遊讓裝置在不同 AP 之間移動時保持連線。

IPv4 與 IPv6 都是互聯網協定版本；IPv4 位址由四組數字組成，IPv6 位址較長、位址空間較大。TCP/IP 把數據分割成數據包，加上來源及目的 IP 位址，經路由器轉發，最後由 TCP 檢查及重組。

URL、DNS、HTTP 與 HTTPS：URL 是資源的地址；DNS 把域名翻譯成 IP 位址；HTTP 傳送網頁；HTTPS 是加密的 HTTP。

*失分位：混淆交換器與路由器；把網絡接達點當成路由器；只寫「快」「方便」；DNS 說成網頁伺服器；數據包只寫「傳送」而沒有分割、路由、重組。

3. 類似題 #換個場景，同一角度

1. 學校圖書館原本用有線網絡，現在加設無線網絡接達點。

(a) 比較有線與無線連接的**兩個**差異。

【答案】有線較穩定、速度快、干擾少；無線方便移動，但受距離、牆壁及干擾影響；有線受線纜限制，無線可支援多部流動裝置。

(b) 解釋網絡接達點（AP）在此網絡中的用途。

【答案】AP 把無線裝置連接到有線 LAN；裝置可在訊號範圍內接達網絡及互聯網；多部裝置可共享網絡資源。

2. 家輝在家中用寬頻數據機、路由器和網絡接達點建立網絡。

(a) 分別指出路由器及網絡接達點的一個功能。

【答案】路由器連接家居 LAN 與互聯網，按 IP 位址轉發數據包；AP 提供無線接達，讓手機／平板連接 LAN。

(b) 解釋為什麼在瀏覽器輸入域名後可以接達網站。

【答案】DNS 把域名翻譯成網頁伺服器的 IP 位址；瀏覽器再用 HTTP／HTTPS 向該 IP 位址發出請求，取回網頁。

3. 小美從電腦 A 傳送一個大檔案到互聯網上的電腦 B。

(a) 簡述數據包由 A 傳送到 B 的過程。

【答案】檔案先分割成多個數據包；每個數據包加上來源及目的 IP 位址；路由器按目的 IP 位址轉發；B 收到後按順序重組。

(b) TCP 如何確保檔案完整傳送？

【答案】TCP 要求接收方確認；若有數據包遺失或損壞，發送方會重傳；最後按序列重組，確保檔案完整。

DSE 子彈系列– 互聯網服務及應用（題解 06）

1. 做過的題目（2020–2025） #上網搵料，要識揀亦要識查

年份	做過的題目	考咩／得分位
2020	MP4 vs AVI；串流服務的技術問題	壓縮及兼容；頻寬、延遲、緩衝
2023	核實網上資料；串流不暢順	作者／日期／交叉核對；擠塞、封包遺失
2024	以 HTML 格式而非純文字發電郵	排版、圖片、超連結
2025	電郵附件 vs 超連結；HTML vs PDF	檔案大小、連結失效；跨平台、排版固定

2. 重點筆記 #搜尋、格式、串流，三關都要過

搜尋策略：先釐清要找甚麼，再揀關鍵字；用雙引號搜尋完整詞組，OR 擴闊範圍，減號排除字詞，site: 限定網站；亦可按圖片、影片或新聞來源篩選。

核實網上資料：可靠＝與其他來源一致、有清楚引用；可信＝作者或機構有資歷；適時＝資料夠新。做法包括交叉核對多個來源、追溯原始資料、檢查網域及日期。

網絡多媒體格式：JPEG 適合照片、檔案較細；PNG 無損、支援透明底；GIF 支援動畫但只有 256 色；SVG 是向量圖，放大不失真。音效 MP3 檔案細、通用；AAC 質素較高；FLAC 無損但檔案大。視像 MP4 體積較細、兼容性高，適合串流。

網上服務：電郵用收件者、副本及密件副本控制收件人；大檔案可用附件、內置或超連結。即時通訊及網上交談可傳文字、語音、圖像；論壇按主題討論；社交網站分享動態；檔案傳輸可用雲端硬碟或 P2P；遠程登入可遙距控制另一裝置。

串流傳輸：邊下載邊播放，唔需要等整個檔案下載；好處係縮短等待、節省本機儲存。限制係要穩定頻寬，否則會緩衝、停頓、畫質下降。影響質素的因素包括頻寬、壓縮／編碼、位元率、解像度、幀率及網絡穩定性。

物聯網與雲端：物聯網把感應器及裝置連網收集數據；雲端提供儲存及運算；兩者結合成智慧城市，可用於交通、環境監測及能源管理。

*失分位：只寫「上網搵」而沒有搜尋策略；把受歡迎當成可靠；混淆 JPEG 與 PNG；串流只寫「快」而沒有頻寬、壓縮或穩定性；視像會議與網上廣播的互動方向倒轉。

3. 類似題 #換個場景，同一角度

1. 小美在網上搜尋健康產品資料，找到一篇博客文章，聲稱某產品能在一星期內改善視力。

(a) 建議**兩個**方法核實該文章是否可靠。

【答案】檢查作者或機構的資歷；核對發布日期及是否最新；與政府、大學或專業機構等其他可靠來源交叉核對；追溯文章引用的原始研究或資料來源。

(b) 解釋為什麼只參考一個網站便下結論，風險較高。

【答案】任何人在網上都可以發布內容，未必經審核；單一來源可能過時、片面、錯誤或帶商業利益；沒有其他來源佐證，容易受誤導。

2. 家輝把學校活動的影片上載到網站，讓同學即時觀看，但部分同學的畫面經常停頓。

(a) 建議一種適合網上串流的視像格式，並舉出一個理由。

【答案】MP4：檔案較細、壓縮率高，瀏覽器及裝置普遍支援，適合串流；相比之下，AVI 檔案通常較大、兼容性較低。

(b) 除檔案格式外，舉出**兩個**可能令串流停頓的技術因素。

【答案】網絡頻寬不足或連線不穩定；網絡擠塞或伺服器負荷過重；封包遺失或延遲；影片位元率／解像度過高；Wi-Fi 訊號受干擾。

3. 學校舉行校慶典禮，約有 2,000 名家長在網上觀看直播，但不需要即時發言。

(a) 應選用視像會議還是網上廣播？解釋你的選擇。

【答案】網上廣播：主要單向傳送，可容納大量觀眾；視像會議通常適合雙向互動及較少參與者。

(b) 未能即時觀看的家長希望事後重溫。舉出一種可行的技術及一個好處。

【答案】把典禮錄影後上載，以串流方式提供：家長可隨時重播、暫停及選擇片段；以串流播放毋須等待整個檔案下載，節省時間及本機儲存空間。

DSE 子彈系列– 網上威脅及保安（題解 07）

1. 做過的題目（2012–2022） #先認威脅，再講措施

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	未認證 Wi-Fi；藍牙病毒；公鑰／私鑰	Wi-Fi 加密；抗病毒；私鑰解密
2014	以 PKI 把檔案傳往分公司	公鑰加密；私鑰解密；防攔截
2016	GovWiFi 非加密連線；指紋接達控制	截聽風險；指紋較難複製
2017	網站用保安權標核實客戶身分	一次性密碼；限時有效；減低密碼被盜
2018	PKI 能否防止竊聽及資訊阻截	密文不可讀；驗證寄件人及完整性
2021	公眾 Wi-Fi、手機自動鎖及抗病毒軟件	避免敏感交易；減低被盜用及感染風險
2022	流動應用程式的權限及個人資料	只給必要權限；私隱及外洩風險

2. 重點筆記 #威脅、認證、加密，三關都要過

網絡威脅：病毒依附檔案；蠕蟲自行複製並經網絡散播；木馬程式偽裝正常軟件；間諜軟件偷取資料；勒索軟件加密檔案。另有未經授權接達、攔截、仿冒詐騙、濫發郵件及 DoS。

防禦：抗病毒軟件掃描惡意軟件；防火牆按規則過濾網絡流量；更新系統補漏洞；瀏覽器攔截危險網站；無線網絡用 WPA 加密；VPN 建立加密通道，減低公共 Wi-Fi 被截聽的風險。防火牆≠抗病毒軟件。

認證與授權：認證證明「你是誰」，方法包括密碼、生物特徵、智能卡、保安權標及短訊碼；授權決定「你可做甚麼」，依最低權限原則只給所需權限。雙重認證結合兩種方法。

加密：把明文轉成密文，只有正確密碼匙可還原。公鑰加密、私鑰解密可保密；數碼簽署用寄件人私鑰簽署、接收者用寄件人公鑰驗證來源及完整性。PKI＋數碼證書把身分與公鑰綁定；密碼匙越長越安全。

電子交易與私隱：HTTPS／SSL 加密並檢查數碼證書；用短訊碼或保安權標認證；避免在公共電腦或未加密 Wi-Fi 交易；交易後登出。應用程式只給必要權限；收集個人資料須說明用途並加密。

答題用 C-F-B：場景（C）＋保安特性（F）＋好處（B）。例：網上銀行用 HTTPS（C），SSL 加密交易資料（F），被攔截亦不能讀取（B）。
*失分位：只寫「加密」而沒說明用哪條密碼匙；混淆認證與授權；以為 HTTPS 代表網站可信；把防火牆當抗病毒軟件；只寫「小心」。

3. 類似題 #換個場景，同一角度

1. 小美在咖啡店連接一個沒有密碼的公共 Wi-Fi，並準備登入網上銀行。

(a) 指出**兩個**使用該 Wi-Fi 進行網上交易的風險。

【答案】公共 Wi-Fi 未加密，交易資料可能被截聽；攻擊者可設假冒熱點騙取銀行密碼或短訊驗證碼；同一網絡的裝置亦可能傳播惡意軟件。

(b) 建議**兩個**減低風險的方法。

【答案】改用流動數據或 VPN；確認網址為 HTTPS 並檢查數碼證書；避免在公共 Wi-Fi 進行敏感交易；啟用雙重認證，交易後登出。

2. 家輝收到銀行電郵，附件名為「帳戶異常.pdf.exe」，要求立即登入及更新資料。

(a) 指出這是哪一類網絡威脅，並解釋**兩個**可疑之處。

【答案】仿冒詐騙（釣魚）。寄件人假扮銀行並製造緊急語氣；附件用雙副檔名「.pdf.exe」掩飾可執行檔，可能是木馬程式或勒索軟件；連結亦可能導向假網站騙取帳戶資料。

(b) 建議**三個**保安措施。

【答案】不要開啟附件或點擊連結；經銀行官方網站或熱線核實；用抗電腦病毒軟件掃描；更新系統及軟件；備份重要檔案；把郵件標示為濫發郵件。

3. 學校經互聯網把含學生資料的檔案由總校傳到分校，並採用 PKI。

(a) 簡述公開密碼匙及私人密碼匙在此傳送中的用途。

【答案】寄件人用分校的公開密碼匙加密檔案；只有分校的私人密碼匙可解密，確保機密；寄件人另用自己的私人密碼匙產生數碼簽署，分校用寄件人的公開密碼匙驗證來源及完整性。

(b) 解釋數碼證書如何協助分校確認寄件人身分。

【答案】數碼證書由受信任的簽發機構發出，把寄件人身分與其公開密碼匙綁定；分校驗證證書及數碼簽署，若兩者有效，便可確認寄件人身分，亦證明檔案未被篡改。

DSE 子彈系列– 網頁創作及 HTML（題解 15）

1. 做過的題目（2012–2025） #HTML 係標記，唔係編程

年份	考過啲乜	得分位
2012	超連結至不同檔案；瀏覽器行為	href、檔案格式、開啟方式
2016	網頁加插表格時的設定	行、列、表頭、儲存格
練習卷	頁框、背景顏色、字型顏色	frame、bgcolor、色碼
樣本卷	繁體／簡體網頁；製作網頁的步驟	Unicode／字符集；HTML 不需要編譯

2. 重點筆記 #認標籤、認屬性、認檔案

HTML 是標記語言，不是程式語言；瀏覽器讀取標記後顯示網頁，不需要編譯。
基本骨架：<html>、<head>（放 <title>）及 <body>（放可見內容）。
常用標籤：<h1>〜<h6> 標題、<p> 段落、
 換行、<hr> 水平線、<ul>／<ol>／ 清單。
超連結用 文字；圖片用 <img src="檔案" alt="替代文字">；路徑要指向正確的 HTML／圖像檔。
表格用 <table>、<tr> 行、<th> 表頭、<td> 儲存格；表格不是用空白鍵排版。
多媒體：圖片常用 JPG／PNG，音效用 MP3，影片用 MP4；加入前要考慮檔案大小及載入時間。
網頁組織：首頁、導覽、內部連結、標題一致；中文網頁可用 Unicode（UTF-8）同時顯示繁體及簡體。
頁框（frame）把視窗分成多個區域，每個區域載入另一個 HTML 檔，所以需要多個 HTML 檔案。
*失分位：把 HTML 當成要編譯的程式；把
 當成段落；忽略 alt；圖片路徑錯；只顧外觀而沒有導覽。

3. 標籤示例 #由外到內睇一次

```
<html>
<head><title>校園開放日</title></head>
<body>
<h1>校園開放日</h1>
<a href="map.html">校園地圖</a>
<img src="campus.jpg" alt="校園照片">
</body>
</html>
```

瀏覽器由 <head> 讀取網頁資料，再把 <body> 內的標題、文字、連結及圖片顯示出來。

4. 類似題 #換個頁面，同一套路

1. 曉恩設計了一個校園開放日網頁，部分編碼如下：

```
<h1>校園開放日</h1><p>歡迎家長及同學蒞臨。</p>
<a href="map.html">校園地圖</a><img src="campus.jpg" alt="校園">
```

(a) 寫出上述編碼中，讓使用者前往 map.html 的完整標籤。

【答案】校園地圖

(b) 解釋 alt 屬性的用途。

【答案】當圖片未能顯示時顯示替代文字；亦讓屏幕讀取器描述圖片內容，幫助視障使用者。

(c) 除圖片外，舉出一項可加入網頁的多媒體元素，並指出一個適合的檔案格式。

【答案】影片：MP4；或音效：MP3。（其他合理答案亦可）

2. 家輝用表格在網頁展示課外活動：

```
<table><tr><th>活動</th><th>日期</th></tr>
<tr><td>歌唱比賽</td><td>5 月 1 日</td></tr></table>
```

(a) 寫出上表內用來表示表頭及表格行的標籤。

【答案】表頭：<th>；表格行：<tr>。

(b) 解釋為什麼網頁不應把所有文字都做成圖片。

【答案】文字無法選取、搜尋或由屏幕讀取器讀取；檔案通常較大，載入較慢；亦較難修改及適應不同屏幕。

3. 學校要製作一個同時包含繁體及簡體中文、讓學生用手機瀏覽的網頁。建議一種字符編碼並解釋原因，以及舉出一項設計此網頁時應注意的地方。

【答案】Unicode（UTF-8）：字符集可同時表示繁體及簡體中文字；另可提供清楚的導覽、為圖片加 alt、壓縮圖片，或使用適合手機閱讀的字體及按鈕大小。（其他合理答案亦可）